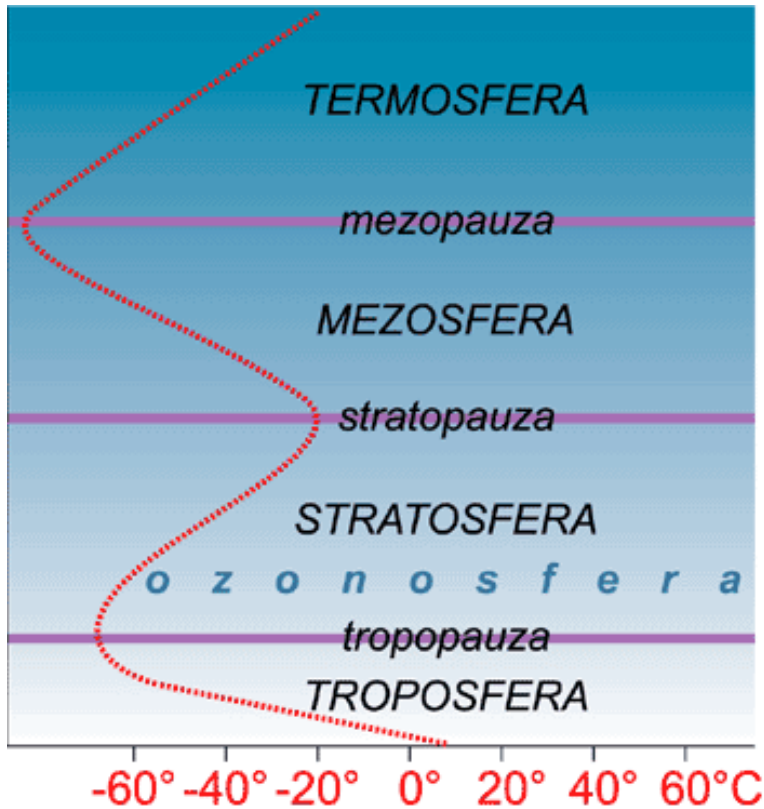


Atmosfera



Źródło: astronnet.pl

Troposfera:

- Do 20 km
- Szybko się ogrzewa
- Stanowi 80% masy atmosfery
- Tu odbywają się wszystkie zjawiska klimatyczne

Stratosfera:

- Od 20 km do 50/55 km

Mezosfera:

- Od 50/55 km do 80 km
- Temperatura spada do -80°C

Termosfera:

- Od 80 km do 800 km
- Temperatura ponownie wzrasta do 1000°C

Egzosfera:

- Od 800 km do 2000 km
- Temperatura spada do -270°C

Ozonosfera – Oddziela troposferę od stratosfery

Magnetosfera – Chroni ziemię przed wiatrami słonecznymi (Najcieńsza na biegunach)

Funkcje atmosfery:

- Chroni nas przed promieniowaniem UV
- Bierze udział w obiegu wody
- Chroni przed nadmiernym wypromieniowaniem ciepła
- Chroni nas przed meteoritami (spalają się w atmosferze)

Rozkład temperatury na ziemi

Zależy od:

- Szerokości geograficznej
- Rozmieszczenie lodów i oceanów
- Prądów morskich (ciepłe powodują wzrost temperatury, a zimne spadek)
- Wysokości nad poziomem morza
- Rzeźby tereny
- Rodzaju i charakteru podłoża
- Zachmurzenia

Gradient termiczny – Temperatura spada o 0.6°C co 100m w stronę kosmosu

Granica wiecznego śniegu – Informacja o wysokości ASL gdzie przybywa więcej śniegu niż topnieje w bilansie rocznym

Kompleksy leśne – Naturalna pokrywa terenu (w lato pod nią nieco zimniej, w zimę nieco cieplej)

Miejskie wyspy ciepła – W terenach silnie zurbanizowanych panuje wyższa temperatura

Ciśnienie atmosferyczne

- Jest to nacisk wywierany na nas przez słup powietrza

- Średnie ciśnienie to 1013 hPa

- Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie maleje ($8\text{m} = 1\text{hPa}$)

- Obszary, na których panuje niższe ciśnienie nazywamy niżami barycznymi, a obszary na których panuje wyższe ciśnienie nazywamy wyżami barycznymi

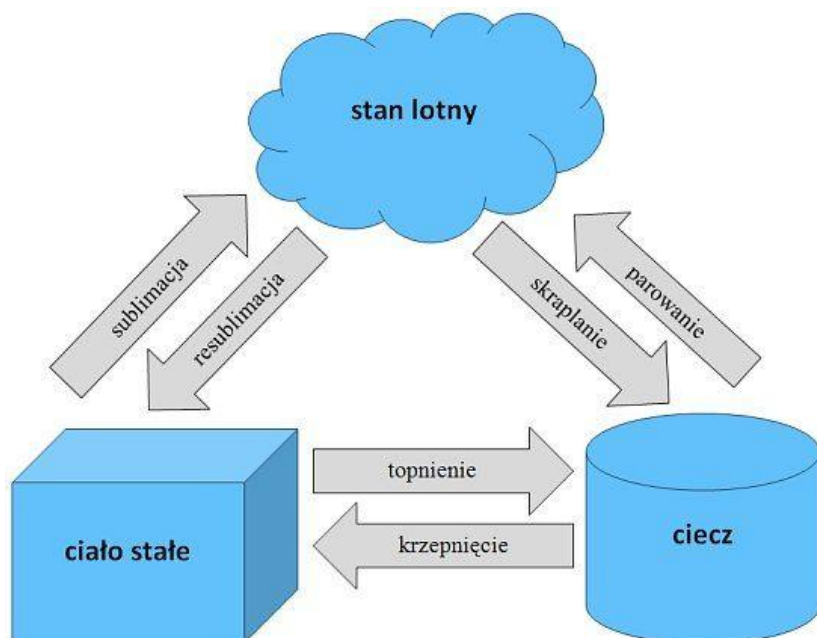
- Przez cały rok na równiku panuje niż baryczny

- Pasaty to wiatry wiejące z dołu do góry (antypasaty odwrotnie)

- Monsuny to wiatry występujące u wybrzeży Indii i okolic, w Ameryce Środkowej oraz Zatoce Gwinejskiej

- Monsoon zimowy/suchy (grudzień – luty): wieje z wyżu do niżu (od lądu do morza)
- Monsoon letni/wilgotny (czerwiec – sierpień): wieje z wyżu do niżu (od morza do lądu)

Opady atmosferyczne



Źródło: Blog użytkownika na stronie **salon24.pl**

Czynniki wpływające na opady atmosferyczne:

- Temperatura (im wyższa tym większe, bo woda szybciej paruje)
- Wilgotność powietrza (Im wilgotniej tym większy potencjał do opadów)
- Położenie nad poziomem morza (Opady są tym większe im wyżej)
- Położenia obok większych zbiorników wodnych (Opady są tym większe im bliżej zbiorników)
- Prądy morskie (Ciepłe prądy morskie powodują że suma opadów jest wyższa niż gdyby prądy były zimne)
- Ciśnienie (Niżej wiążą się z dużymi opadami, a wyżej z małymi)

Obszary o najwyższych sumach opadów:

- Obszary górskie
- Strefa równikowa
- Azja południowo-wschodnia
- Wybrzeża położone w sąsiedztwie ciepłych prądów morskich

Obszary o najniższych sumach opadów:

- Pustynie zwrotnikowe
- Wybrzeża położone w sąsiedztwie zimnych prądów morskich
- Obszary polarne
- Obszary podzwrotnikowe Azji środkowej

Klimat

- Mapa synoptyczna (Synoptic chart): Są tu zaznaczone izobary

- Klimat to przebieg pogody na danym obszarze określonym na podstawie wieloletnich obserwacji

Czynniki klimatotwórcze:

- Strefowe – Decydują o zasięgu poszczególnych stref klimatycznych
- Astrefowe – Przyczyniają się do zróżnicowania warunków klimatycznych w ukształtowanych wcześniej strefach klimatycznych
- Antropogeniczne – Będące wynikiem działalności społeczno-gospodarczej człowieka oraz przyczyniające się do modyfikowania czynników strefowych i atmosferycznych

Strefowe:

- Szerokości

Astrefowe:

- Rzeźba terenu
- Prądy morskie
- Pokrycie terenu i barwa podłoża
- Wysokość n.p.m.
- Rozmieszczenie lądów i oceanów

Czynniki klimatotwórcze o ograniczonym zakresie oddziaływania:

- Pokrywa śnieżna (izoluje podłoże przed stratami ciepła)
- Obecność jezior i mokradł (zwiększa parowanie i sumę opadów)
- W obrębie powierzchni leśnych wiatr osiąga niższe prędkości
- Zwarta pokrywa roślinna (gromadzi dużo wilgoci)
- Barwa podłoża (jasna barwa odbija ciepło, a ciemna pochłania ciepło)

STREFY KLIMATYCZNE
skala 1: 90 000 000

strefy klimatów:

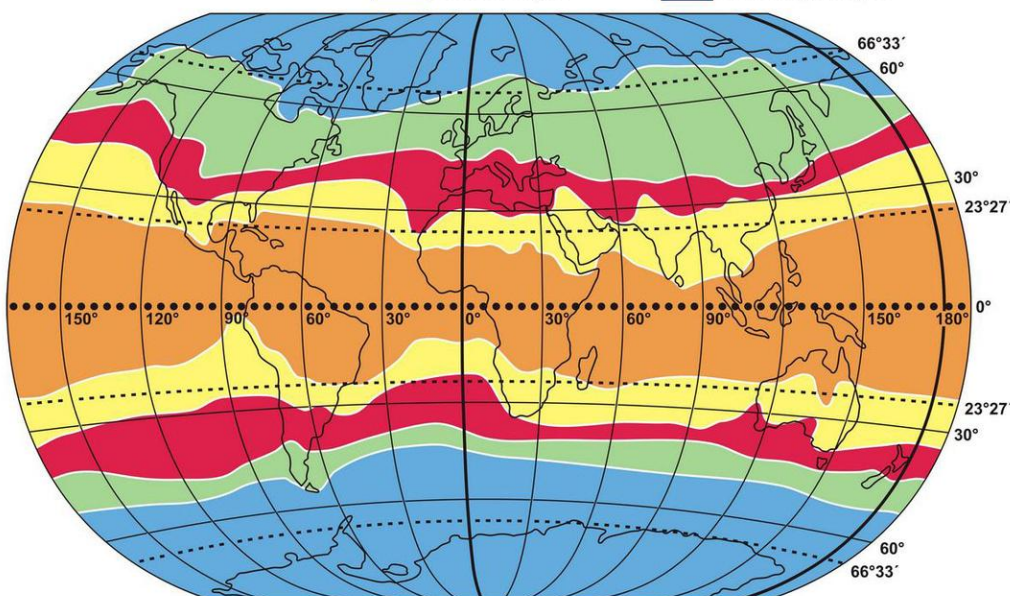
■ równikowych

■ zwrotnikowych

■ podzwrotnikowych

■ umiarkowanych

■ okołobiegunowych



Strefa klimatów równikowych:

Równikowy wybitnie wilgotny

- Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20°C
- Średnia roczna amplituda temperatury powietrza poniżej 5°C
- Wysoka suma opadów od 2000mm do 3000mm
- Brak wyraźnej pory deszczowej

Podrównikowy wilgotny

- Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20°C
- Średnia roczna amplituda powietrza poniżej 8°C
- Roczna suma opadów atmosferycznych od 1000mm do 2000mm
- Jedna pora deszczowa lub dwie pory deszczowe

Strefa klimatów zwrotnikowych:

Suchy

- Minimalna średnia temperatura powyżej 10°C
- Amplituda temperatury powyżej 10°C
- Opady atmosferyczne bardzo niskie lub bliskie zeru

Wilgotny

- Minimalna średnia temperatura powyżej 10°C
- Amplituda temperatur zazwyczaj poniżej 10°C
- Opady atmosferyczne od 1000mm do 2000 mm

Strefa klimatów podzwrotnikowych:

Suchy

- Minimalna średnia temperatura powyżej 0°C
- Amplituda temperatury znacząco powyżej 10°C
- Opady atmosferyczne max. 300 mm

Wilgotny

- Minimalna średnia temperatura powyżej 0°C
- Amplituda temperatur ok. 10°C
- Opady atmosferyczne max. 500 mm

Strefa klimatów umiarkowanych:

Klimat umiarkowany morski

- Występuje głównie na zachodnich wybrzeżach kontynentów (np. Europa Zachodnia, zachodnia część USA, Nowa Zelandia).
- Cechuje się łagodnymi zimami i chłodnymi latami.
- Duża wilgotność i częste opady przez cały rok.

Klimat umiarkowany kontynentalny

- Występuje wewnątrz kontynentów (np. Europa Środkowa, Syberia, środkowe USA).
- Charakteryzuje się dużymi amplitudami temperatur między latem a zimą.
- Opady występują głównie w ciepłej porze roku.

Klimat umiarkowany przejściowy

- Obszary między klimatem morskim a kontynentalnym (np. Polska, Ukraina).
- Wykazuje cechy obu klimatów, z większą zmiennością warunków pogodowych.

Klimat umiarkowany monsunowy

- Charakterystyczny dla Azji Wschodniej (np. Chiny, Korea, Japonia).
- Lata są wilgotne i ciepłe, zimy suche i chłodne, pod wpływem monsunu.

Strefa klimatów okołobiegunowych:

Subpolarny

- Średnia roczna temperatura powietrza poniżej 0°C
- Maksymalna średnia temperatura powietrza powyżej 0°C
- Opady zazwyczaj do 250 mm, ale mogą być wyższe (500 mm)

Polarny

- Średnie temperatury każdego miesiąca poniżej 0°C
- Opady do 200 mm, zwykle dużo niższe
- Bardzo duża amplituda (zazwyczaj powyżej 20°C)

Klimat monsunowy:

- Występuje w strefie umiarkowanej, podzwrotnikowej, zwrotnikowej i równikowej
- Charakteryzuje się zmiennością sezonową uzależnioną od cyrkulacji monsunowej. Wyróżniamy tu dwie pory, suchą i deszczową
- Na klimat monsunowy wpływają monsuny, a dokładniej cyrkulacja monsunowa czyli przemieszczanie się wiatrów na skutek różnicy pojemności cieplnej lądów i oceanów